Chapitre II

Initiation à la mécanique quantique

Sommaire

1 Rappel sur l'approche quantique **28**
1.1 Introduction 28
1.2 L'imprévisibilité intrinsèque 29
1.3 L'intrication 29
1.4 Interférences 30
1.5 Résonnateur quantique 32
2 Postulats de la mécanique quantique **32**
2.1 Espace de Hilbert 32
2.2 Notation de Dirac 33
2.3 Base d'états et superposition d'états 33
2.4 Espaces d'états composites 35
2.5 Opérateurs 37
2.6 Mesures et projecteurs 40
2.7 Observables 42
2.8 Évolution temporelle 47
3 Principe d'incertitude **48**
3.1 Commutateur 48
3.2 Incertitude des mesures 48
4 Opérateurs de densité **49**
4.1 Définition 49
4.2 Reformulation des postulats 50
5 Théorème de Bell **51**
5.1 Présentation 51
5.2 Le paradoxe EPR 51
5.3 Théorème de Bell 52

Introduction

Pourquoi parler de mécanique quantique ?

La mécanique quantique utilise des principes qui seront utilisés dans les champs d'applications ou les

méthodes qualifiées de quantique.

Cette leçon permet de vous familiariser avec les principaux concepts et notations de ce champs scientifique.

Nous allons voir :

- ce qui caractérise la mécanique quantique par rapport à la mécanique classique.
- les postulats de la mécanique quantique.
- les conséquences des mesures (incertitude, réduction)
- le théorème de Bell, et en quoi il montre que la mécanique quantique est très différente d'une théorie probabiliste.

1 Rappel sur l'approche quantique

1.1 Introduction

a) Qu'est-ce-que la mécanique quantique ?

La mécanique quantique est la branche de la physique qui décrit la façon dont se comportent les objets microscopiques (molécules, atomes, particules).

La physique quantique nous offre une vue du monde où :

1. **La perte de certitude :** le monde est envahi par l'aléa. Il est inévitable, et il n'est pas possible de s'en débarrasser.

   L'observation peut modifier le sujet observé d'une façon aléatoire incontrôlable.
2. Un système physique se comporte comme s'il faisait des choses mutuellement exclusives simultanément.

   Exemple : un électron lancé vers un obstacle avec des trous se comporte comme s'il passait à travers plusieurs trous en même temps.
3. Des systèmes physiques séparés par de grande distance peuvent se comporter comme s'ils étaient liés, et sont corrélés d'une façon qui défie les lois des probabilités et les règles de la relativité générale.

Cette vue du monde ne satisfaisait pas Einstein, avec ses fameuses expressions "God does not play dice with the universe" ou "spooky action at a distance". Pourtant, tous ces aspects ont été testés et prouvés par des expériences physiques.

b) Différence avec l'aléatoire classique

La vue classique du monde fonctionne bien au niveau macroscopique (base de l'ingénierie moderne), mais de nombreux phénomènes ne peuvent pas être compris avec l'approche classique (couleur d'un objet chauffé, existence des objets solides, ...).

Les phénomènes non classiques sont le plus souvent observés sur des systèmes microscopiques (atomes, molécules) mais sont présents à toutes les échelles.

En général, les vibrations thermiques des objets suffisent à masquer ou à détruire les effets quantiques. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas en général pas visibles aux échelles plus grandes que celle de la molécule.

Les comportements qui ne peuvent pas être expliqués par la physique classique sont :

- l'imprévisibilité intrinsèque des systèmes,
- les phénomènes d'interférence,
- l'intrication quantique

1.2 L'imprévisibilité intrinsèque

Par imprévisibilité intrinsèque, on entend qu'il est impossible de préparer un système physique de tel manière à ce que tous ses attributs physiques sont précisément spécifiés au même moment.

Il est impossible de fixer à la fois la position et le moment d'une particule (connu sous le nom de principe d'incertitude d'Einsenberg).

Exemple 19: incertitude Si on enferme une particule dans une petite boite (= donne une idée précise de sa position) et que l'on mesure sa vitesse, alors celle-ci varie de manière aléatoire d'une mesure à l'autre.
Pour une boite de 1μ, la variation de vitesse est de $\pm 50 ms^{-1}$. Plus la boite est petite, plus la variation est importante.
Tout raffinement de l'expérience montre que cet aléa ne peut pas être retiré.
Donc, il existe des restrictions naturelles qui limitent la quantité d'information qui peuvent être collectés sur n'importe quel système physique.

1.3 L'intrication

En mécanique classique, le mouvement d'un corps a deux composantes : son mouvement extrinsèque (= son déplacement) et son mouvement intrinsèque (=sa rotation sur lui même).

Deux quantités cinétiques y sont associés : la quantité de mouvement ($m.v$) pour le déplacement, et le moment cinétique angulaire propre (vecteur représentant l'axe de rotation, de longueur proportionnelle à la vitesse angulaire).

Pour une particule, le spin est le moment cinétique angulaire de la particule, et ses valeurs sont quantifiées comme des multiples entiers ou demi-entiers de la constante de Planck $\hbar$. Les orientations des spins sont également quantifiés ($2s + 1$ orientations où s est le spin).

Exemple : l'électron a un spin de $1/2$, et $2.\frac{1}{2} + 1 = 2$ orientations.

Il est possible de construire des paires de particules de manière couplée, en faisant en sorte que leurs spins soient opposés (i.e. tel que le moment angulaire total est 0). Une telle paire est dite intriquée.
Pour une paire intriquée, on ne connait pas que est le spin de chaque particule. On sait juste qu'ils sont opposés.

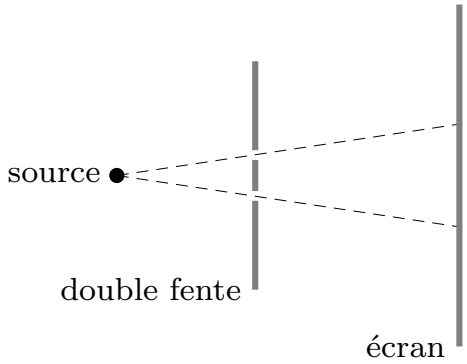
Ce type de construction permet d'obtenir des corrélations plus grandes que ce qu'il serait possible d'obtenir avec la physique classique.

Cette intrication peut être testée expérimentalement (inégalité de Bell, voir à la fin de ce chapitre), et l'on peut démontrer qu'il est impossible de construire un système classique (y compris avec des variables cachées) permettant d'obtenir ces résultats.

Des particules intriquées semblent communiquer de manière instantanée (i.e. plus rapidement que la vitesse de la lumière). Le système physique ne semble acquérir certaines de ses propriétés qu'au moment où il est observé.

1.4 Interférences

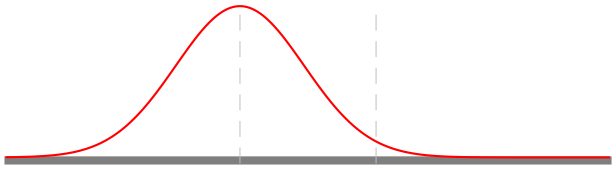
Rappelons l'expérience des fentes de Young.



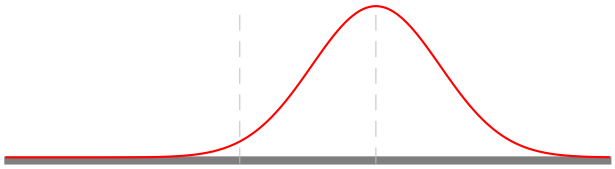
Une source lance des particules (électron, photon, ...) vers une plaque percée de deux fentes, derrière laquelle se trouve un écran.

Les lignes pointillées représentent la trajectoire centrale à travers chacune des fentes. L'intersection avec l'écran est le point où le maximum d'intensité devrait être observé pour la fente associée.

Déterminons tous d'abord le flux passant par chacune des fentes. Les courbes ci-dessous représentent la distribution des particules observée sur l'écran en occultant l'une des deux fentes.

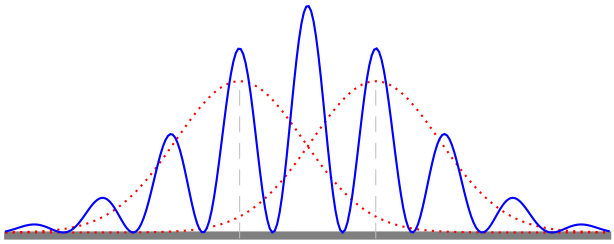


Fente gauche seulement (droite occultée).



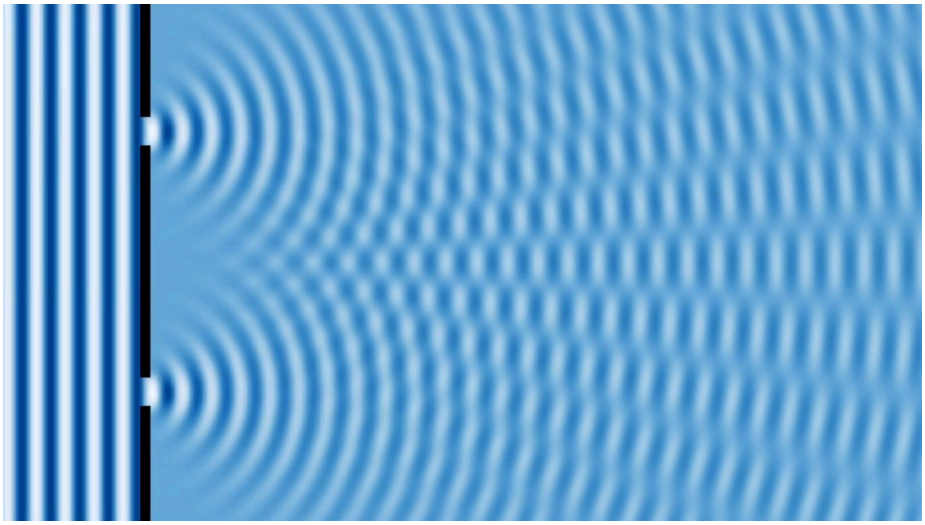
Fente droite seulement (gauche occultée).

La légère diffraction aux extrémités de la courbe liée à l'interaction avec les bords des fentes n'est pas représentée.
Lorsque les deux fentes dont ouvertes, on observe le motif suivant sur l'écran :



Comment expliquer cela ?

Si on menait cette même expérience avec une onde, nous n'aurions aucun mal à comprendre le résultat :



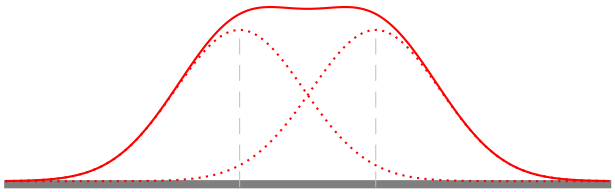
La somme des ondes issues de chaque fente (sources ponctuelles) peuvent s'amplifier ou s'atténuer et donner ainsi des amplitudes plus fortes que les ondes originales, et même s'annuler.
Mais il s'agit de particules. Comment peuvent-elles former un tel motif ? Pourquoi le résultat n'est-il pas tout simplement la somme de ce que produit les deux fentes individuellement ?

Afin de comprendre, on décide d'envoyer les particules une par une. On regarde où elles arrivent sur l'écran, et on construit la distribution des particules.

On obtient alors le même résultat qu'auparavant. **L'ensemble des particules lancées individuellement se comporte comme une onde.**

Affinons l'expérience et plaçons des détecteurs sur chacune des fentes afin de déterminer par laquelle des deux passe chaque particule.

On obtient alors le résultat suivant :



On obtient la somme des contributions des fentes prises individuellement. Les interférences ont disparues.

Comme la présence des détecteurs annule les interférences, plaçons un détecteur sur une seule des deux fentes. Que se passe-t-il ?

On obtient encore la somme des contributions.

Nous sommes face à un phénomène quantique : comment l'interpréter ?

- le détecteur observe la particule au moment où elle passe la fente. Elle "fixe" la fente par laquelle la particule est en train de passer (que l'on utilise un ou deux détecteurs).
- le nombre de chemins possibles par lequel la particule peut passer est donc considérablement réduit.
- sans détecteur, l'ensemble des chemins possibles donne à la possibilité à la particule de passer par n'importe laquelle des deux fentes. Tout se passe comme si l'ensemble de ces chemins interagissaient entre eux, et provoquaient les interférences qui modifient les probabilités des différents chemins.
- autrement dit, la particule passe, non seulement par les deux fentes à la fois, mais **emprunte tous les chemins possibles à la fois**.

En terme quantique, on pourrait décrire l'expérience de la manière suivante :

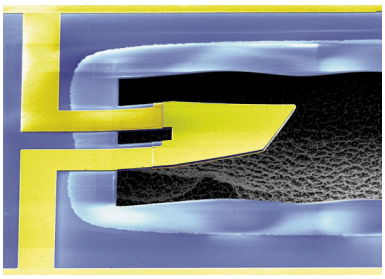
- lorsqu'une particule arrive sur une fente, cette dernière force la particule à se localiser.
  Par le principe d'Heisenberg, l'incertitude sur son moment ($\simeq$ son vecteur vitesse) devient plus élevé.
  C'est la raison de la diffraction après la fente.
- après la diffraction, chaque direction a une probabilité plus ou moins élevé (c'est ce que l'on observe dans l'expérience avec une seule fente).
- les différentes chemins possibles d'une particule passant en même temps par les deux fentes interagissent avec les uns avec les autres.
- enfin l'écran force la particule à se localiser, donc à déterminer le chemin qu'elle a emprunté, qui est "choisi" suivant la loi de plus forte probabilité.

Si on note $|\Psi_1\rangle$ (resp. $|\Psi_2\rangle$) l'état = "la particule passe par la fente 1 (resp. 2)", alors le résultat observé sur l'écran a une probabilité :

- sans détecteur, $P_{12} = ||\Psi_1\rangle + |\Psi_2\rangle|^2$ (motif d'interférence)
- avec détecteur, $P_1 + P_2 = ||\Psi_1\rangle|^2 + ||\Psi_2\rangle|^2$ (somme de chaque fente).

Attention : il ne s'agit que d'une interprétation plausible du phénomène. D'autres explications existent.

1.5 Résonnateur quantique



A. Cleland (UCSB) a construit la première machine quantique macroscopique (30μm = taille d'un cheveux) de la manière suivante :

- il s'agit d'une petite lame mécanique qui vibre lorsqu'on l'excite pour une certaine gamme de fréquence (oscillateur),
- la lame est ensuite connectée à un circuit électrique superconducteur qui obéit aux règles de la mécanique quantique,
- le système est refroidit à 0.1 K, ce qui place la lame dans son plus petit état d'énergie (= état fondamental).
- quand le circuit quantique est utilisé afin de donner à la lame une poussée, et on observe qu'elle vibre avec une énergie spécifique.
- puis le circuit quantique est placé dans un état superposé ("pousser" et "ne pas pousser"). Il a pu être vérifié par des mesures que la lame vibrait ET ne vibrait pas en même temps (superposition de ces deux états).

  A savoir, une partie des mesures de vibration de la lame montrait que la lame ne vibrait pas, et l'autre qu'elle vibrait comme le prévoit la mécanique quantique pour les états superposés.

2 Postulats de la mécanique quantique

2.1 Espace de Hilbert

Rappel : un postulat est un principe non démontré utilisé dans le cadre de la construction d'une théorie mathématique.

Premier postulat :
A chaque instant, l'état d'un système quantique peut être décrit par un vecteur d'état (ou une fonction d'onde) dans un espace de Hilbert.

Traduction :

- un espace de Hilbert est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire.
  ici, un espace vectoriel complexe de dimension finie muni du produit scalaire hermitien.

- produit scalaire Hermitien : si u et v sont deux vecteurs de $\mathbb{C}^n$, alors $u.v = \sum_i u_i.v_i^*$ où $*$ est l'opérateur de conjugué complexe.

En physique quantique, on utilise la notation de Dirac pour représenter les vecteurs d'état.

Important : Les vecteurs d'état sont toujours normalisés (leurs longueurs est 1).

2.2 Notation de Dirac

Préambule : si n est un entier, alors on note : $[n] \triangleq \{1, \dots, n\}$.

- si $i \in [n]$, alors $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i\in[n]} x_i$.
- si on omet les bornes sur une somme, alors la somme est sur l'ensemble des valeurs possibles (i.e. pour $\{x_1, \dots, x_n\}$, $\sum_i x_i = \sum_{i=1}^n x_i$).
- si dans le contexte, l'indice commence à 0, alors $[n] \triangleq \{0, \dots, n-1\}$.

Notations de Dirac :

- un vecteur d'état u dans un espace d'état $\mathbb{C}^n$ se note $|u\rangle$. Ce n'est rien d'autre qu'un vecteur colonne complexe de dimension n.
  A savoir, $|u\rangle = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$.
- on note également $\langle u| = |u\rangle^\dagger$ où $\dagger$ est l'opérateur de transposition et conjugaison. A savoir, $\langle u| = \begin{bmatrix} u_1^* & \cdots & u_n^* \end{bmatrix}$.
- avec ces notations, le produit scalaire entre deux états $|u\rangle$ et $|v\rangle$ se note $\langle u|v\rangle$.
  A savoir $\langle u|v\rangle = \begin{bmatrix} u_1^* & \cdots & u_n^* \end{bmatrix}.\begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \sum u_i^*.v_i$.
- $|u\rangle$ s'appelle un ket. $\langle u|$ s'appelle un bra. $\langle v|u\rangle$ s'appelle un braket.

Noter que $|\langle u|v\rangle|^2 = \langle u|v\rangle \langle u|v\rangle^* = \langle u|v\rangle \langle v|u\rangle$ et $|u|^2 = \langle u|u\rangle|^2$.
Propriété du produit scalaire dans $\mathbb{C}^n$:

1. $\langle \mathbf{u}|\mathbf{v}\rangle^* = \langle \mathbf{v}|\mathbf{u}\rangle$ (symétrie conjuguée)
2. $\langle a_1\mathbf{u}_1 + a_2\mathbf{u}_2|\mathbf{v}\rangle = a_1 \langle \mathbf{u}_1|\mathbf{v}\rangle + a_2 \langle \mathbf{u}_2|\mathbf{v}\rangle$ et $\langle \mathbf{u}|b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2\rangle = b_1^* \langle \mathbf{u}|\mathbf{v}_1\rangle + b_2^* \langle \mathbf{u}|\mathbf{v}_2\rangle$ (sesquilinéaire)
3. si $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, alors $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u}\rangle > 0$ (défini positif, car $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u}\rangle \in \mathbb{R}$ par la propriété 1).

Attention : Le résultat du produit scalaire peut être complexe.

Deux états $|\mathbf{u}\rangle$ et $|\mathbf{v}\rangle$ sont orthogonaux si et seulement si $\langle \mathbf{u}|\mathbf{v}\rangle = 0$ (cela reste donc vrai dans $\mathbb{C}^n$).

En toute généralité,

on a l'identité de polarisations : $\langle \mathbf{u}|\mathbf{v}\rangle = \Re \langle \mathbf{u}|\mathbf{v}\rangle + i\Re \langle \mathbf{u}|i\mathbf{v}\rangle$
avec $\Re \langle \mathbf{u}|\mathbf{v}\rangle = \frac{1}{4}\left(|\,|\mathbf{u} + \mathbf{v}\rangle|^2 - |\,|\mathbf{u} - \mathbf{v}\rangle|^2\right)$ qui est l'identité du parallélogramme. Le produit scalaire ne représente plus l'angle entre les vecteurs.

2.3 Base d'états et superposition d'états

a) Principe

Les conséquences de ce premier postulat sont multiples.

Première conséquence : Un état peut être construit comme la superposition de plusieurs états.

Par superposition, on entend qu'un état quantique peut être dans plusieurs états différents **à la fois**.

Soit $\{|\psi_i\rangle\}_{i\in[n]}$ un ensemble de états qui forme une base orthonormée dans $\mathbb{C}^n$ ($\Rightarrow$ engendrent l'espace). Par ceci, on entend :

- les états sont normalisés : $\forall i \in [n], \langle\psi_i|\psi_i\rangle = 1$.
- ils sont orthogonaux deux à deux : $\forall (i,j) \in [n]^2, (i \neq j) \Rightarrow \langle\psi_i|\psi_j\rangle = 0$.

Par propriété de cette base, les $|\psi_i\rangle$ sont des vecteurs d'état qui permettent donc d'écrire un état quelconques $|\Psi\rangle$ sous la forme $|\Psi\rangle = \sum_i a_i |\psi_i\rangle$ où les a_i sont des nombres complexes (= coordonnées de $|\Psi\rangle$ dans la base des $|\psi_i\rangle$).

Note : Le symbole de Kronecker est défini par $\delta_{i,j} = 1$ si $i = j$ et 0 sinon. Avec cette notation, la propriété d'un base orthonormée devient : $\forall (i,j) \in [n]^2, \langle\psi_i|\psi_j\rangle = \delta_{i,j}$.

De plus, tout état $|\Psi\rangle = \sum_i a_i |\psi_i\rangle$ est toujours normalisé (= norme égale à 1) :

$$|\,|\Psi\rangle\,|^2 = \langle\Psi|\Psi\rangle = \sum_i a_i a_i^* = \sum_i |a_i|^2 = 1$$

$|a_i|^2$ est la probabilité d'obtenir l'état $|\psi_i\rangle$ lorsqu'on observe $|\Psi\rangle$ (voir aussi le 4ème postulat pour le cas général). Noter que $|a_i|^2 = |\,\langle\psi_i|\Psi\rangle\,|^2$ (le prouver).

La probabilité totale est donc répartie entre les différents vecteurs d'état superposés de la base.

Définition 4 : état pur et état mixte

- Un **état pur** est un système quantique décrit par un vecteur d'état $|\psi\rangle$ de longueur 1.
- Un **état mixte** est un état construit comme un mélange probabilistes d'états purs et qui ne peut être réécrit sous forme d'un état pur.

Nous n'aborderons ici que les états purs. Les états mixtes apparaissent lorsqu'on étudie les propriétés statistiques d'un système quantique.

b) Exercices

Exercice 1: Etats quantiques

Pour chacun des états suivants, si une mesure est effectuée, quelle est la probabilité de trouver l'état dans l'état $|0\rangle$? Même question pour l'état $|1\rangle$.

1. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$
2. $|\phi\rangle = \frac{i}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$
3. $|\chi\rangle = \frac{1+i}{\sqrt{3}}|0\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|1\rangle$

Exercice 2: bra et ket

Soit les deux états de $\mathbb{C}^3$ suivant : $|a\rangle = \begin{bmatrix} -2 \\ 4i \\ 1 \end{bmatrix}$ et $|b\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix}$.

1. calculer $\langle a|$ et $\langle b|$.
2. calculer $\langle a|b\rangle$ et $\langle b|a\rangle$.
3. calculer $|c\rangle = |a\rangle + 2.|b\rangle$, puis $\langle c|a\rangle$.

Exercice 3: Normes
Calculer la norme des états suivants : $|u\rangle = \begin{bmatrix} 2 \\ 4i \end{bmatrix}$ et $|v\rangle = \begin{bmatrix} -1 \\ 3i \\ i \end{bmatrix}$.

Exercice 4: Norme et base
On suppose que $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ est une base orthonormale dans un espace de Hilbert à trois dimension. Un système est dans l'état suivant :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}|u_1\rangle - i\sqrt{\frac{7}{15}}|u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}}|u_3\rangle$$

1. Cet état est-il normalisé ?
2. Si une mesure est effectuée, trouver la probabilité de trouver le système dans chacun des états $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$.

2.4 Espaces d'états composites

a) Principe

Deuxième conséquence : espace d'états composites.
Les espaces d'état de systèmes quantiques peuvent être composés.

Un système composite peut être construit à partir de systèmes quantiques indépendants, et former des états quantiques plus riches.

Soit ξ_1 et ξ_2 deux systèmes quantiques indépendants de taille respective n et m, alors $\xi = \xi_1 \otimes \xi_2$ est le système quantique composé, où $\otimes$ est le produit tensoriel.

Définition 5 : état d'un système issu du produit tensoriel de deux systèmes
Soit l'état $|\mathbf{a}\rangle = [\,a_1 \ \dots \ a_n\,]^T \in \xi_1$ et l'état $|\mathbf{b}\rangle = [\,b_1 \ \dots \ b_m\,]^T \in \xi_2$. Alors l'état $|\mathbf{c}\rangle = |\mathbf{a}\rangle \otimes |\mathbf{b}\rangle$ obtenu par la composition des systèmes ξ_1 et ξ_2 est un vecteur de taille $n \times m$ dont les coordonnées sont : $c_{i+(j-1)n} = a_i b_j$ avec $i \in [n]$ et $j \in [m]$.

Exemple 20: Soit $|\mathbf{a}\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ et $|\mathbf{b}\rangle = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$. Alors $|\mathbf{c}\rangle = |\mathbf{a}\rangle \otimes |\mathbf{b}\rangle = \begin{bmatrix} a_1 \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \\ a_2 \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \\ a_3 \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 b_1 \\ a_1 b_2 \\ a_2 b_1 \\ a_2 b_2 \\ a_3 b_1 \\ a_3 b_2 \end{bmatrix}$.

Noter que $|\mathbf{a}\rangle \otimes |\mathbf{b}\rangle \neq |\mathbf{b}\rangle \otimes |\mathbf{a}\rangle$.

Mais dans quel base l'état composé est-il obtenu ?

Les états $|\mathbf{a}\rangle \in \xi_1$ et $\mathbf{b} \in \xi_2$ sont exprimés chacun dans une base orthonormale de vecteurs d'état (notés respectivement $\{|\mathbf{u_i}\rangle\}_{i\in[n]}$ et $\{|\mathbf{v}_i\rangle\}_{j\in[m]}$) dans chacun des systèmes quantiques.

Un vecteur d'état dans chacun des systèmes peut s'écrire respectivement $|\mathbf{a}\rangle = \sum_{i\in[n]} a_i |\mathbf{u}_i\rangle$ et $|\mathbf{b}\rangle = \sum_{j\in[m]} b_j |\mathbf{v}_j\rangle$.

Le produit tensoriel est distributif, ce qui signifie :

$$\begin{cases} (a_1 |\mathbf{u}_1\rangle + a_2 |\mathbf{u}_2\rangle) \otimes b |\mathbf{v}\rangle = a_1 b |\mathbf{u}_1\rangle \otimes |\mathbf{v}\rangle + a_2 b |\mathbf{u}_2\rangle \otimes |\mathbf{v}\rangle \\ a |\mathbf{u}\rangle \otimes (b_1 |\mathbf{v}_1\rangle + b_2 |\mathbf{v}_2\rangle) = a b_1 |\mathbf{u}\rangle \otimes |\mathbf{v}_1\rangle + a b_2 |\mathbf{u}\rangle \otimes |\mathbf{v}_2\rangle \end{cases}$$

La composition $|C\rangle$ de deux états $|A\rangle$ et $|B\rangle$ issus de chacun de ces systèmes s'écrit donc :

$$|\mathbf{c}\rangle \quad = \quad |\mathbf{a}\rangle \otimes |\mathbf{b}\rangle = \left(\sum_{i\in[n]} a_i |\mathbf{u}_i\rangle\right) \otimes \left(\sum_{j\in[m]} b_j |\mathbf{v}_j\rangle\right) = \sum_{i\in[n]}^{n} \sum_{j\in[m]} a_i b_j |\mathbf{u}_i\rangle \otimes |\mathbf{v}_j\rangle$$

Une base engendrant ξ est donc obtenue par le produit tensoriel des bases de ξ_a et ξ_b.

Proposition 4 :
Le produit tensoriel sur les états est :

- distributif : $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$
  $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$
- associatif : $A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C = A \otimes B \otimes C$.
- mais il n'est **PAS commutatif** : $A \otimes B \neq B \otimes A$.

Ces propriétés sont respectivement valides pour les bra et les ket.

Exemples :

- $|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$.
- $|0\rangle \otimes (|0\rangle + |1\rangle) = |0\rangle \otimes |0\rangle + |0\rangle \otimes |1\rangle = |00\rangle + |01\rangle$.

Remarque 1 :
Dans un système composé, tout état ne s'écrit pas nécessairement comme le produit tensoriel d'états des systèmes dont il est issu. Les opérations entre les différents qubits du système complet peuvent les rendre dépendants.
Exemple : $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

Définition 6 : base standard
On appelle base standard (ou canonique) à n dimensions, la base constitué des états $(|i\rangle)_{i=0...n-1}$ où $|i\rangle$ est le vecteur canonique associé au $(i + 1)^{\text{ème}}$ axe de la base canonique (= 0 partout sauf à la coordonnée $i + 1$).

Exemple 21: Pour $n = 1$, la base standard est $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ avec :
$|0\rangle = \left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$ et $|1\rangle = \left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$.

Pour $n = 2$, la base standard est $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ avec :
$|0\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$, $|1\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}$, $|2\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}$, $|3\rangle = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$.
$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ est autre notation pour la même base.
Remarquer que $|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$, $|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$, $|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle$ et $|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$.

Tous les vecteurs de ces bases sont normalisés et orthogonaux deux à deux.

Lorsqu'elle n'est pas précisée, la base à utiliser est la base standard.

Elle est parfois aussi appelée "base de calcul" (computational base) pour indiquer que c'est la base dans laquelle les calculs sont effectués.

b) Exercices

Exercice 5: Produit tensoriel de deux vecteurs
Calculer le produit tensoriel de $|a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1\\-1\end{smallmatrix}\right]$ et de $|b\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\left[\begin{smallmatrix}\sqrt{2}\\1\end{smallmatrix}\right]$.

Exercice 6: Produit scalaire sur des espaces composés
Sachant que $\langle a|b\rangle = 4$ et $\langle c|d\rangle = 7$, calculer $\langle\psi|\phi\rangle$ avec $|\psi\rangle = |a\rangle \otimes |c\rangle$ et $|\phi\rangle = |b\rangle \otimes |d\rangle$.

Exercice 7: Produit tensoriel d'état
Soit $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle|0\rangle - |0\rangle|1\rangle + |1\rangle|0\rangle - |1\rangle|1\rangle)$. Peut-il être écrit comme le produit tensoriel de deux états ?

Exercice 8: Produit tensoriel de deux espaces avec la même base
Soient $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$, deux espaces de Hilbert définis tous les deux avec la base canonique $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

1. Donner la base de l'espace composé $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.
2. Soit $|\phi\rangle$ et $|\psi\rangle$ deux vecteurs respectivements de $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$. Décrire le vecteur $|\phi\rangle\otimes|\psi\rangle$ sur $\mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_2$.

Exercice 9: Produit tensoriel de deux espaces avec des bases différentes
Soit l'état $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_1$ avec pour vecteurs de base $\{|x\rangle, |y\rangle\}$, tel que : $|\phi\rangle = a_x|x\rangle + a_y|y\rangle$.
Soit l'état $|\chi\rangle \in \mathcal{H}_2$ avec pour vecteurs de base $\{|u\rangle, |v\rangle\}$, tel que : $|\chi\rangle = b_u|u\rangle + b_v|v\rangle$.
Ecrire l'état $|\psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$.

Exercice 10: Produit tensoriel des bases $\{|+\rangle, |-\rangle\}$
Utiliser la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ pour construire une base de $\mathbb{C}^4$, et vérifier que la base obtenue est orthonormée, où l'on a noté $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ et $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$.

2.5 Opérateurs

a) Définitions

Définition 7 : Opérateur sur un espace de Hilbert
Un opérateur $\hat{A}$ est une application linéaire de l'espace de Hilbert dans lui même.

Notes :

- Le chapeau sur le $\hat{A}$ n'a pas d'autre sens que préciser que le symbole est un opérateur.
- Les états quantiques étant des vecteurs, les opérateurs sont des matrices carrées.

Définition 8 : Adjoint
L'adjoint (noté †) est obtenu en prenant la transposée et le conjuguée.

L'adjoint d'une expression quelconque s'obtient s'effectue en :

- prenant l'adjoint des opérateurs (exemple : $(\hat{A})^\dagger = \hat{A}^\dagger$)
- inversant l'ordre des produits d'opérateurs (exemple : $(\hat{A}.\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$)
- remplaçant les bras par des kets, les kets par des bras (exemples : $(\hat{A}|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|\hat{A}^\dagger$, $(\langle\psi|\hat{A})^\dagger = \hat{A}^\dagger|\psi\rangle$, $(\langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle)^\dagger = \langle\phi|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle$),
- prenant le conjugué de toutes les constantes (exemple : $(\alpha.A)^\dagger = \alpha^*\hat{A}^\dagger$).

Définition 9 : Opérateur hermitien
Un opérateur $\hat{A}$ est hermitien si pour tout état $|X\rangle$ et $|Y\rangle$ on a $\langle\hat{A}X|Y\rangle = \langle X|\hat{A}Y\rangle$.

Remarques :

- cette propriété équivalente à $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, à savoir que la matrice $\{A_{ij}\}$ représentant l'opérateur est telle que les éléments de sa diagonale A_{ii} sont réels, et $A_{ij} = A^*_{ji}$ pour les autres (les éléments symétriques sont conjugués).

Définition 10 : Opérateur unitaire
Un opérateur $\hat{U}$ est unitaire si son adjoint est son inverse, donc si $\hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{I}$.

Remarques : un opérateur unitaire

- conserve la norme ($|\hat{U}|X\rangle| = ||X\rangle|$) et le produit scalaire ($\langle\hat{U}X|\hat{U}Y\rangle = \langle X|Y\rangle$).
- transforme une base orthonormée en une autre base orthonormées (= rotations + miroirs).

Définition 11 : Opérateur normal
Un opérateur $\hat{A}$ est normal si $\hat{A}\hat{A}^\dagger = \hat{A}^\dagger\hat{A}$.

Note : Les opérateurs Hermitien et unitaire sont normaux.

b) Opérateurs sur des espaces composites

Soit une matrice de transformation M_1 (resp. M_2) dans ξ_1 (resp. ξ_2), quel est la matrice de transformation s'appliquant sur le système composé ?

Définition 12 : transformation d'un système issu du produit tensoriel de deux systèmes
Soit les matrices de transformation $\hat{A} = \left\{a_{i,j}\right\}_{(i,j)\in[n]^2}$ de ξ_1 et $\hat{B} = \{b_{k,l}\}_{(k,l)\in[m]^2}$ de ξ_2.

Alors dans $\xi = \xi_1 \otimes \xi_2$, la matrice de transformation $\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B}$ est une matrice de taille $nm \times nm$ dont les coefficients sont : $c_{i+(k-1)n,j+(l-1)n} = a_{i,j}b_{k,l}$ avec $(i,j) \in [n]^2$ et $(k,l) \in [m]^2$.

Exemple 22: Soit $\hat{A} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix}$ et $\hat{B} = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix}$. Alors $\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B}$ est obtenue avec :

$$\hat{C} = \begin{bmatrix} a_{1,1}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} & a_{1,2}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} & a_{1,3}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} \\ a_{2,1}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} & a_{2,2}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} & a_{2,3}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} \\ a_{3,1}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} & a_{3,2}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} & a_{3,3}\begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1}b_{1,1} & a_{1,1}b_{1,2} & a_{1,2}b_{1,1} & a_{1,2}b_{1,2} & a_{1,3}b_{1,1} & a_{1,3}b_{1,2} \\ a_{1,1}b_{2,1} & a_{1,1}b_{2,2} & a_{1,2}b_{2,1} & a_{1,2}b_{2,2} & a_{1,3}b_{2,1} & a_{1,3}b_{2,2} \\ a_{2,1}b_{1,1} & a_{2,1}b_{1,2} & a_{2,2}b_{1,1} & a_{2,2}b_{1,2} & a_{2,3}b_{1,1} & a_{2,3}b_{1,2} \\ a_{2,1}b_{2,1} & a_{2,1}b_{2,2} & a_{2,2}b_{2,1} & a_{2,2}b_{2,2} & a_{2,3}b_{2,1} & a_{2,3}b_{2,2} \\ a_{3,1}b_{1,1} & a_{3,1}b_{1,2} & a_{3,2}b_{1,1} & a_{3,2}b_{1,2} & a_{3,3}b_{1,1} & a_{3,3}b_{1,2} \\ a_{3,1}b_{2,1} & a_{3,1}b_{2,2} & a_{3,2}b_{2,1} & a_{3,2}b_{2,2} & a_{3,3}b_{2,1} & a_{3,3}b_{2,2} \end{bmatrix}$$

Les propriétés du produit tensoriel sur les opérateurs sont les mêmes que pour les états.

Proposition 5 :
Le produit tensoriel sur les opérateurs est :

- distributif : $\hat{A} \otimes (\hat{B} + \hat{C}) = \hat{A} \otimes \hat{B} + \hat{A} \otimes \hat{C}$
  $(\hat{A} + \hat{B}) \otimes \hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{C} + \hat{B} \otimes \hat{C}$
- associatif : $\hat{A} \otimes (\hat{B} \otimes \hat{C}) = (\hat{A} \otimes \hat{B}) \otimes \hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B} \otimes \hat{C}$.
- mais il n'est **PAS commutatif** : $\hat{A} \otimes \hat{B} \neq \hat{B} \otimes \hat{A}$.

Lorsqu'on applique un opérateur composite sur un état composite, alors chaque opérateur s'applique indépendamment sur chaque état associé.
$\left(\hat{A} \otimes \hat{B}\right)(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = \hat{A}|\psi\rangle \otimes \hat{B}|\phi\rangle$.

Exemples :

- $(\hat{H} \otimes \hat{I})(|0\rangle \otimes |1\rangle) = \hat{H}|0\rangle \otimes \hat{I}|1\rangle$.
- $\hat{H}^{\otimes 2} = \hat{H} \otimes \hat{H}$ (noté aussi $\hat{H}_2$) est l'opérateur d'Hadamard pour $\mathcal{H}^2$.
  $\hat{H}^{\otimes 2}|01\rangle = \hat{H}|0\rangle \otimes \hat{H}|1\rangle$.

c) Exercices

Exercice 11: Opérateur sous forme quantique
Soit l'opérateur $\hat{A} = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$.

1. Décrire l'effet de cet opérateur sur un état arbitraire $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$.
2. Ecrire cet opérateur sous forme matricielle.
3. Conclure.

Exercice 12: Représentation d'un état dans une base

Soit $\{|u_i\rangle\}_{i=1\ldots n}$ une base orthonormale d'un espace de Hilbert de dimension n.

1. Exprimer l'opérateur $\hat{I}_n$ à partir des vecteurs de cette base.
2. Soit $|\psi\rangle$ un état quelconque dans cet espace de Hilbert. Exprimer $|\psi\rangle$ dans la base $\{|u_i\rangle\}_{i=1\ldots n}$ (on évaluera $|\psi\rangle' = \hat{I}_n |\psi\rangle$).
3. Que représente $\langle u_i|\psi\rangle$?
4. Réinterpréter le résultat de la deuxième question en fonction de la précédente.
5. Rappeler le nom classique des opérations quantiques $\langle\phi|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle\langle\psi|$

Exercice 13: Représentation d'un opérateur dans une base

Soit $\{|u_i\rangle\}_{i=1\ldots n}$ une base orthonormale d'un espace de Hilbert de dimension n.

1. On se place dans un premier temps dans la base canonique $\{|e_i\rangle\}_{i=1\ldots n}$, et un opérateur $\hat{A}$ quelconque.
   a) Que représente $\langle e_i|\hat{A}$?
   b) Que représente $\hat{A}|e_j\rangle$?
   c) Que représente $|e_i\rangle\langle e_j|$?
   d) Que représente $\langle e_i|\hat{A}|e_j\rangle$?
   e) Evaluer $\hat{A} = \hat{I}_n\hat{A}\hat{I}_n$.
2. On suppose maintenant que l'on se trouve dans une base $\{|u_i\rangle\}$ quelconque. Soit $|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{n} a_k |u_k\rangle$ un état quelconque dans cette base.
   a) Soit $\hat{I}_{i,j} = |u_i\rangle\langle u_j|$. En quoi est-ce un opérateur ?
   b) Quel est le résultat de $\hat{I}_{i,i}|u_j\rangle$ en fonction des différentes valeurs de i et j ?
   c) Soit $\hat{I} = \sum_{i=1\ldots n}\hat{I}_{i,i}$. Montrer que cet opérateur est l'identité sur l'état $|\psi\rangle$.
   d) Soit $\hat{A} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}|u_i\rangle\langle u_j|$. En quoi est-ce un opérateur ?
   e) Calculer $\hat{A}|u_p\rangle$.
   f) Calculer $\langle u_q|\hat{A}$.
   g) Calculer $\langle u_p|A|u_q\rangle$
   h) Qu'en déduit-on sur $|u_i\rangle\langle u_j|$?

Exercice 14: Produit dyadique

Soit $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ une base orthonormale dans un espace de Hilbert à trois dimension. Soient $|\psi\rangle = a|u_1\rangle + b|u_2\rangle + c|u_3\rangle$ et $|\phi\rangle = e|u_1\rangle + f|u_2\rangle + g|u_3\rangle$.
Calculer le produit dyadique $|\psi\rangle\langle\phi|$.

Exercice 15: Opérateurs de Pauli

Dans la base canonique $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, les opérateurs de Pauli sont :

$$\hat{X} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{Y} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{Z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. En utilisant les notations matricielles, trouver les actions de ces opérateurs sur les états canoniques.
2. Ecrire la représentation quantique des opérateurs de Pauli.
3. En utilisant les notations quantiques, trouver les actions des opérateurs de Pauli sur les états canoniques.

Exercice 16: Produit tensoriel d'opérateurs

1. Supposons que $|\psi\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$ et $\hat{A}|a\rangle = \alpha|a\rangle$, $\hat{B}|b\rangle = \beta|b\rangle$. Calculer $\hat{A} \otimes \hat{B}|\psi\rangle$.
2. Soient $\hat{X} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ et $\hat{Z} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right]$. Calculer $\hat{X} \otimes \hat{Z}|\psi\rangle$ où $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle|0\rangle - |1\rangle|1\rangle}{\sqrt{2}}$.
3. Suppose que $\hat{A} = |0\rangle\langle 0|$ est un opérateur de projection dans $\mathcal{H}_1$ et $\hat{B} = |1\rangle\langle 1|$ est un opérateur de projection dans $\mathcal{H}_2$. Calculer $\hat{A} \otimes \hat{B}|\psi\rangle$ où $|\psi\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$.
   Puis, on calculera la norme du résultat.
4. Soit $|\psi\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$. Décrire l'action de l'opérateur $\hat{X} \otimes \hat{I}$ sur cet état.

Exercice 17: Produit tensoriel de matrice

Trouver le produit tensoriel des matrices de Pauli $\hat{X}$ et $\hat{Z}$.

2.6 Mesures et projecteurs

a) Projecteurs

Définition 13 : Opérateur de projection

Un opérateur projection $\hat{P}$ est une application linéaire idempotente, à savoir $\hat{P}^2 = \hat{P}$.

Remarques :

- idempotence : la projection de quelque chose déjà projeté ne fait rien de plus.
- caractérisation : c'est opérateur Hermitien idempotent.
- noter qu'un projecteur $\hat{P}$ sur l'état $|\psi\rangle$ est $\hat{P} = |\psi\rangle\langle\psi|$.

Définition 14 : Opérateur orthogonaux de projection

Deux opérateurs de projection $\hat{P}_1$ et $\hat{P}_2$ sont orthogonaux si $\hat{P}_1\hat{P}_2 = \hat{P}_2\hat{P}_1 = 0$.

Proposition 6 : ensemble complet d'opérateurs de projection

Dans un espace de Hilbert $\mathcal{H}$, un ensemble complet d'opérateur de projection $\left\{\hat{P}_i\right\}_{i=1\ldots m}$ (avec $m \leq \dim \mathcal{H}$) est tel que $\sum_{i=1}^{m} \hat{P}_i = \hat{I}$.

A savoir, l'ensemble des projecteurs récupèrent la totalité de l'information initiale.

b) Mesures

Lorsqu'il y a une mesure, on dit qu'il y a réduction du paquet d'onde. À savoir,

- l'état quantique original est réduit (projeté = effondré sur le sous-espace sur lequel il est projeté).
- $|\psi\rangle = c_i|u_i\rangle$ est un état superposé, donc la projection $\hat{P}_i$ réduira à l'état à $|u_i\rangle$ avec une probabilité $\Pr_\psi[i]$ et à 0 sinon (car $|\psi\rangle$ est dans le sous-espace orthogonal à $|u_i\rangle$).
- il se produit donc une modification irréversible de l'état.

Attention : si le vecteur $|\psi\rangle$ est normalisé, alors il est évident que sa projection $\langle u_i|\psi\rangle|u_i\rangle$ ne l'est plus.

En conséquence, après un opérateur $\hat{P}_i$ observable (i.e. une mesure), l'état doit être renormalisé de la manière suivante :

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{P}_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{P}_i|\psi\rangle}}$$

où l'on avait vu que $Pr[i] = \langle\psi|\hat{P}_i|\psi\rangle$. Ainsi, l'état $|\psi'\rangle$ observé est bien renormalisé, ce qui permet d'assurer que son l'amplitude de probabilité est bien 1.

c) Exercices

Exercice 18: Projecteur

1. Écrire les projecteurs $\hat{P}_0$ et $\hat{P}_1$ qui projettent respectivement sur les états $|0\rangle$ et $|1\rangle$ dans la base canonique. On vérifiera la complétude de $\hat{P}_0$ et $\hat{P}_1$.
2. En utilisant $\hat{P}_0$ et $\hat{P}_1$, déterminer les probabilités de trouver $|0\rangle$ et de trouver $|1\rangle$ lorsqu'une mesure de l'état $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$ est effectuée.
3. Écrire les projecteurs $\hat{P}_+$ et $\hat{P}_-$ qui projettent respectivement sur les états $|+\rangle$ et $|-\rangle$ dans la base canonique.
   On vérifiera la complétude de $\hat{P}_+$ et $\hat{P}_-$ où l'on rappelle que $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ et $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.

Exercice 19: Transformation unitaire

Soit $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, la base canonique et soit la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

1. soit $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = a'|+\rangle + b'|-\rangle$ un état quantique exprimé dans les deux bases. En remarquant que $\hat{I} = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = |+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|$, calculer :
   a) $(|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|)(a|0\rangle + b|1\rangle)$
   b) $(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)(a'|+\rangle + b'|-\rangle)$

   et en déduire les matrices unitaires de changement de base entre $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ et $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ exprimé à partir de ces états.
2. Écrire $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$ dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.
3. Écrire l'expression de l'opérateur $\hat{T}$ dans la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ est $\hat{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$. L'écrire dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

Exercice 20: Mesure d'un système composite

Décrire l'action de l'opérateur $\hat{P}_0 \otimes \hat{I}$ et $\hat{I} \otimes \hat{P}_1$ sur l'état $|\psi\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$.
Puis, donner l'état obtenu après mesure.

Exercice 21: Probabilité d'une mesure

Un système est dans un état : $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}}|00\rangle + \sqrt{\frac{3}{8}}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle$.

1. Quel est la probabilité que la mesure trouve le système dans l'état $\phi = |01\rangle$?
2. Quel est la probabilité que la mesure trouve le système dans l'état $|0\rangle$ sur le premier qubit ? Quelle est la probabilité de l'état du système après la mesure ?

Exercice 22: Probabilité d'une mesure partielle

Un système à trois qubits est dans l'état :

$$|\psi\rangle = \left(\frac{\sqrt{2}+i}{\sqrt{20}}\right)|000\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|001\rangle + \frac{1}{\sqrt{10}}|011\rangle + \frac{i}{2}|111\rangle$$

1. Cet état est-il normalisé ? Quelle est la probabilité que le système soit trouvé dans l'état $|000\rangle$ si les 3 qubits sont mesurés ?
2. Quelle est la probabilité que la mesure du premier qubit donne $|0\rangle$? Quelle est alors l'état du système après la mesure ?

Exercice 23: Probabilité après une mesure

Soit le système $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle$. Un opérateur $\hat{Y} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right]$ est appliqué sur le premier qubit. Après que ceci ait été fait, quelles sont les résultats de mesure possibles si les deux qubits sont mesurés, et quelles sont les probabilités respectives de chacunes des mesures ?

2.7 Observables

a) Vecteur propre et valeur propre

Définition 15 : Vecteur propre et valeur propre

Un vecteur d'état $|\psi\rangle$ est un vecteur propre d'un opérateur $\hat{A}$ s'il existe un $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$. On dit que λ est la valeur propre associé au vecteur propre.

Pour trouver les valeurs propres, on résout l'équation caractéristique. **Définition 16 : équation caractéristique**

L'équation caractéristique pour un opérateur $\hat{A}$ est l'équation $\det|A - \lambda.I| = 0$ où A est la forme matricielle de $\hat{A}$, λ est l'inconnue, I l'identité, et det le déterminant.

Les racines λ_i de cette équation sont les valeurs propres. Pour les vecteurs propres v_i associés, ils sont classiquement obtenus en résolvant $(A - \lambda_i.I).v_i = 0$ (inconnues = coordonnées de v_i). On notera que les vecteurs v_i sont définis à une constante multiplicative près.

Mais en mécanique quantique, il est requis que les états V_i (donc les vecteurs associés) soient normalisés (donc que $V_i V_i^* = 1$). V_i sera donc le v_i tel que $v_i v_i^* = 1$.

Propriété 7 : Valeurs et vecteurs propres d'un opérateur Hermitien

Pour un opérateur Hermitien,

- les valeurs propres sont réelles ($\forall i, \lambda_i \in \mathbb{R}$).
- les vecteurs propres forment une base orthonormale ($\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \delta_{i,j}$)

Propriété 8 : Valeurs et vecteurs propres d'un opérateur unitaire

Pour un opérateur unitaire,

- les valeurs propres sont des complexes de module 1 ($\forall i, \lambda_i.\lambda_i^* = 1$).
- les vecteurs propres sont orthogonaux pour toutes les valeurs propres non dégénérées (= plusieurs fois la même valeur propre, donc même vecteur propre).

Théorème 9 : décomposition spectrale d'un opérateur Hermitien

Un opérateur $\hat{A}$ peut se décomposer sous la forme $\hat{A} = \sum_i \lambda_i |V_i\rangle\langle V_i|$ où $\{\lambda_i\}$ sont les valeurs propres et $\{V_i\}$ les vecteurs propres associées.

b) Définition

Une quantité physique mesurable est appelé un observable.

Second postulat

Tout attribut observable sur un système physique est décrit par un opérateur hermitien qui agit sur les kets qui décrivent le système, et tel que :

- les états propres de l'opérateur engendrent l'espace (forment un base complète),
- les valeurs propres de l'opérateur représentent les valeurs de l'observable.

Remarque 2 :
la position, le moment, l'énergie du système sont des exemples de quantités physiques mesurables (= des observables).

Exemple 23: Supposons que nous voulions construire la mesure d'un qubit dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, avec comme résultats respectifs de mesure 1 et -1.
Cela correspond à mesurer l'observable :

$$\begin{aligned}\hat{A} &= (1)|+\rangle\langle+| + (-1)|-\rangle\langle-| \\ &= (1)\tfrac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right]\tfrac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1&1\end{smallmatrix}\right] + (-1)\tfrac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1\\-1\end{smallmatrix}\right]\tfrac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1&-1\end{smallmatrix}\right] \\ &= \tfrac{1}{2}\left[\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right] - \tfrac{1}{2}\left[\begin{smallmatrix}1&-1\\-1&1\end{smallmatrix}\right] \\ &= \left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right]\end{aligned}$$

Calculons maintenant :

$$\begin{aligned}\hat{A}|+\rangle &= (1)|+\rangle\langle+|+\rangle + (-1)|-\rangle\langle-|+\rangle = 1|+\rangle \\ \hat{A}|-\rangle &= (1)|+\rangle\langle+|-\rangle + (-1)|-\rangle\langle-|-\rangle = -1|-\rangle\end{aligned}$$

Donc, par construction, l'observable $\hat{A}$ a bien pour vecteur propre $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ et comme valeurs propres 1 et -1.

c) Décomposition spectrale d'un observable

Proposition 10 : Somme de projections
Un ensemble complet d'opérateurs de projection est un opérateur de projection si et seulement si les opérateurs de projection qui le composent sont mutuellement orthogonaux.

On considère maintenant un opérateur de projection $\hat{P}$ construit comme un ensemble complet d'opérateurs de projection $\left\{\hat{P}_1, \ldots, \hat{P}_m\right\}$, et un système quantique dans l'état $|\psi\rangle$. Alors, la probabilité $\Pr[i]$ d'être sur le sous-espace associé à $\hat{P}_i$ est :

$$\Pr[i] = |\hat{P}_i|\psi\rangle|^2 = (\hat{P}_i|\psi\rangle)^\dagger(\hat{P}_i|\psi\rangle) = \langle\psi|\hat{P}_i^2|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{P}_i|\psi\rangle$$

Soit un observable $\hat{A}$. D'après le théorème de décomposition spectrale, comme $\hat{A}$ est un opérateur Hermitien, si on note $\{\lambda_i, |u_i\rangle\}_{i=1\ldots n}$ l'ensemble des couples de valeurs et états propres de $\hat{A}$, alors :

$$\hat{A} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i |u_i\rangle\langle u_i| = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \hat{P}_i$$

où $\hat{P}_i = |u_i\rangle\langle u_i|$ est le projecteur sur l'état propre $|u_i\rangle$.
Comme $\hat{A}$ est un opérateur Hermitien, l'ensemble des états propres $\{|u_i\rangle\}_{i=1\ldots n}$ forment une base orthogonale, et en conséquence, pour tout état $|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle u_i|\psi\rangle |u_i\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i |u_i\rangle$$

où $c_i = \langle u_i|\psi\rangle$ est la projection de $|\psi\rangle$ sur $|u_i\rangle$, mais également l'amplitude de probabilité d'obtenir la valeur λ_i lorsque le système est dans l'état $|\psi\rangle$.

La probabilité de cette mesure est donnée par son module au carré :

$$\Pr_\psi[i] = |\langle u_i|\psi\rangle|^2$$

Si la valeur propre est dégénérée (à savoir, elle est multiple), alors la probabilité est trouvée en effectuant la somme sur tous les vecteurs propres ayant cette valeur propre :

$$\Pr_{\psi}[i] = \sum_{j/\lambda_j=\lambda_i} |\langle u_j|\psi\rangle|^2$$

L'opérateur effectuant une projection, celle-ci conduit en général à une perte d'information, et une réduction du paquet d'onde.

d) Mesure d'un observable

Troisième postulat :
Le seul résultat possible d'une mesure par un observable $\hat{A}$ est l'une des valeurs propres et l'un des états propre de l'opérateur $\hat{A}$.

A savoir,

- soit le vecteur d'état $|\Psi\rangle$ contenant l'état du système avant que la mesure soit faite,
- soit l'observable $\hat{A}$ avec l'ensemble des valeurs propres $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$ et l'ensemble des vecteurs propres associés $\{|\phi_1\rangle, \ldots, |\phi_n\rangle\}$ qui engendrent l'espace.
- l'action de l'opérateur $\hat{A}$ sur un vecteur d'état $|\Psi\rangle$ est $A|\Psi\rangle = \lambda_k |\phi_k\rangle$ où k est l'indice de l'état propre observé (= effondrement sur un état propre).
- l'action de l'opérateur $\hat{A}$ sur un vecteur propre $|\phi_j\rangle$ est $A|\phi_j\rangle = \lambda_j |\phi_j\rangle$ (= sauf si l'état courant est déjà un état propre).

Exemple 24: On a vu que l'observable $\hat{A}$ ayant pour vecteur propre $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ et comme valeur propre 1 et -1 a l'expression suivante :

$$\hat{A} = 1|+\rangle\langle+| - 1|-\rangle\langle-|$$

Que se passe-t-il si on applique cet observable sur un état quelconque $|\Psi\rangle$?

$$\hat{A}|\Psi\rangle = 1|+\rangle\langle+|\Psi\rangle - 1|-\rangle\langle-|\Psi\rangle$$

Notons que :

- $|+\rangle\langle+|\Psi\rangle$ (resp. $|-\rangle\langle-|\Psi\rangle$) est la projection de $|\Psi\rangle$ sur le sous-espace engendré par $|+\rangle$ (resp. $|-\rangle$).
- $\langle+|\Psi\rangle$ (resp. $\langle-|\Psi\rangle$) est le produit scalaire entre $|+\rangle$ (resp. $|-\rangle$) et $|\Psi\rangle$. Donc un scalaire. Notons-le a_+ (resp. a_-).
- Donc, $\hat{A}|\Psi\rangle = 1.a_+|+\rangle - 1.a_-|-\rangle$.

La mesure de l'observable donne donc bien l'un des états propres de l'opérateur, et l'une des valeurs propres.
Dans le cas général des opérateurs unitaires, les valeurs propres sont des complexes de module 1. Elles n'influencent donc pas la probabilité de ce qui est mesuré.
En conséquence, ce postulat nous dit que :

- l'état initial avant la mesure n'est pas nécessairement un état propre de l'opérateur,
- le résultat de la mesure est une valeur propre de l'opérateur,
- l'état final de la mesure est un état propre de l'opérateur,
- le résultat λ_j est la projection de $|\Psi\rangle$ sur la valeur propre $|\phi_j\rangle$.

Autrement dit, la mesure effondre l'état initial du système sur un état propre de l'opérateur, sauf si l'état initial est déjà un vecteur propre.

Donc, après la mesure, l'état initial du système n'est plus accessible à l'observateur. En général, une mesure change l'état initial du système.

Le quatrième postulat nous indique comment on obtient l'état propre sur lequel l'état s'effondre.

Exercice 24: Valeurs et états propres d'un opérateur

On appelle une porte $\pi/8$ l'opérateur qui a la représentation matricielle suivante :

$$\hat{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$$

1. Calculer les valeurs propres de l'opérateur $\hat{T}$.
2. Calculer les états propres associées (pensez que ces états doivent être normalisés).
3. Vérifier que les états propres vérifient bien les propriétés attendues.
4. L'opérateur $\hat{T}$ est-il hermitien ?
5. Si oui, quelles sont alors les propriétés que devraient vérifier ses valeurs et ses états propres ?
6. L'opérateur $\hat{T}$ est-il unitaire ?
7. Si oui, quelles sont alors les propriétés que devraient vérifier ses valeurs et ses états propres ?
8. Que dit le théorème de décomposition spectrale ?
9. Vérifier que l'opérateur $\hat{T}$ s'y conforme.

Exercice 25: Théorème de décomposition spectrale

Soit l'opérateur :

$$\hat{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 1 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Par le calcul, on obtient ses valeurs propres sont $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, et ses états propres :

$$|u_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{bmatrix}, \quad |u_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -i \end{bmatrix}, \quad |u_3\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1. Montrer que $\hat{T}$ vérifie le théorème de décomposition spectrale.
2. Vérifier que les vecteurs propres sont orthogonaux.
3. Quelle est l'expression de l'opérateur $\hat{T}$ dans la base de ses vecteurs propres ?
4. Vérifier que la somme des valeurs propres est égale à la trace de l'opérateur.
5. Pourquoi cette propriété est-elle toujours vrai ?

Quatrième postulat :

Quand la mesure d'un observable $\hat{A}$ est faite sur un vecteur d'état générique $|\psi\rangle$, alors la probabilité P_k d'obtenir une valeur propre λ_k est donnée en prenant le carré du produit scalaire de $|\psi\rangle$ avec l'état propre $|\phi_k\rangle$ (à savoir $P_k = |\langle\phi_k|\psi\rangle|^2$).

Remarques :

- les états ψ sont supposés être normalisés à savoir $\langle\psi|\psi\rangle = 1$.
- si $\{|\psi_i\rangle\}_{i=1\ldots n}$ est une base qui engendre l'espace, alors $\langle\psi_j|\psi_k\rangle = \delta_{j,k}$ (où $\delta_{j,k} = 1$ si $j = k$ et 0 sinon).

- le nombre complexe $|\langle\phi_k|\psi\rangle|$ est appelé l'amplitude (ou amplitude de probabilité), et représente la mesure par l'observable A que $|\psi\rangle$ se trouve dans l'état $|\phi_k\rangle$.
- Noter que $P_k = |\langle\phi_k|\psi\rangle|^2 = \langle\phi_k|\psi\rangle^* \langle\phi_k|\psi\rangle = \langle\psi|\phi_k\rangle\langle\phi_k|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{P}_k|\psi\rangle$ où $\hat{P}_k = |\phi_k\rangle\langle\phi_k|$ est un projecteur sur ϕ_k.

C'est en fait le postulat qui est utilisé pour mesure la probabilité d'un système quantique, avec un observable $\hat{A}$ tel que :

- ses vecteurs propres sont : $\{|0\rangle, |1\rangle\} = \{\left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]\}$,
- ses valeurs propres associées sont $\{\lambda_0, \lambda_1\} = \{1, 1\}$.
- ses projecteurs sont $\hat{P}_0 = |0\rangle\langle 0| = \left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&0\end{smallmatrix}\right]$ et $\hat{P}_1 = |1\rangle\langle 1| = \left[\begin{smallmatrix}0&0\\0&1\end{smallmatrix}\right]$

D'où l'observable :

$$\hat{A} = \lambda_0\hat{P}_0 + \lambda_1\hat{P}_1 = \left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right] = \hat{I}$$

Ainsi, la mesure quelconque d'un état $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ donne :

- pour la probabilité d'observer $|0\rangle$:
  $P_0 = \langle\Psi|\hat{P}_0|\Psi\rangle = \langle\Psi|0\rangle\langle 0|\Psi\rangle = \langle 0|\Psi\rangle^*\langle 0|\Psi\rangle = |\langle 0|\Psi\rangle|^2 = |\alpha|^2$
- pour la probabilité d'observer $|1\rangle$:
  $P_1 = \langle\Psi|\hat{P}_1|\Psi\rangle = \langle\Psi|1\rangle\langle 1|\Psi\rangle = \langle 1|\Psi\rangle^*\langle 1|\Psi\rangle = |\langle 1|\Psi\rangle|^2 = |\beta|^2$

Exercice 26: Mesure projective et valeurs propres

Soit $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle$.

Une mesure est faite relativement à $\hat{Y} = \left[\begin{smallmatrix}0&-i\\i&0\end{smallmatrix}\right]$ est effectuée.

Sachant que ses valeurs propres sont $\{\lambda_1, \lambda_2\} = \{+1, -1\}$ et les vecteurs propres $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1\\i\end{smallmatrix}\right], \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1\\-i\end{smallmatrix}\right]\right\}$.

1. déterminer la probabilités que le résultat de la mesure soit $+1$.
2. Même question si le résultat de la mesure est -1.

e) Espérance d'un observable

Cinquième postulat :

Lorsqu'une série de mesures d'un observable A est effectuée sur un système quantique $|\Psi\rangle$. Alors le résultat espéré de cette suite de mesures est l'espérance mathématique (notée $\langle\hat{A}\rangle$). Elle s'écrit : $\langle\hat{A}\rangle = \langle\Psi|\hat{A}|\Psi\rangle$.

Remarque :

si Ψ est un état quantique, A un observable dont les états propres sont $\left\{\lambda_j, |\phi_j\rangle\right\}_{j=1\ldots n}$.

Par définition, on a : $\hat{A}|\phi_j\rangle = \lambda_j|\phi_j\rangle$ pour tout j.

On a $|\Psi\rangle = \sum_{j=1}^n c_j|\phi_j\rangle$ où $c_j = \langle\phi_j|\Psi\rangle$ est la projection de $|\Psi\rangle$ sur $|\phi_j\rangle$.

En conséquence,

$$\begin{aligned}\langle A\rangle &= \langle\Psi|\hat{A}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\hat{A}(\textstyle\sum_{j=1}^n c_j|\phi_j\rangle) = \langle\Psi|(\sum_{j=1}^n c_j\hat{A}|\phi_j\rangle)\\ &= \langle\Psi|(\textstyle\sum_{j=1}^n c_j\lambda_j|\phi_j\rangle) = \sum_{j=1}^n c_j\lambda_j\langle\Psi|\phi_j\rangle = \sum_{j=1}^n c_j\lambda_j c_j^*\\ &= \textstyle\sum_{j=1}^n \lambda_j|c_j|^2\end{aligned}$$

où $P_j = |c_j|^2 = \langle\Psi|\phi_j|\Psi\rangle$ est la probabilité que l'état $|\psi\rangle$ se projette sur l'état propre $|\phi_j\rangle$.

Exercice 27: Espérance d'un opérateur

Soit l'opérateur $\hat{X} = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$.

Soit un système quantique dans l'état $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$.

Quel est l'espérance de la valeur de $\hat{X}$ pour cet état ?

Exercice 28: Espérance d'un opérateur (2)

L'effet d'un opérateur sur la base $\{|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle\}$ est :

$$\hat{A}|0\rangle = |1\rangle, \quad \hat{A}|1\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}, \quad \hat{A}|2\rangle = 0$$

Calculer $\langle A\rangle$ pour l'état $|\psi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle - \frac{i}{2}|1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|2\rangle$.

Exercice 29: Mesure projective et énergie moyenne

Soit un système dans l'état :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{19}}\left(2|u_1\rangle + 2|u_2\rangle + |u_3\rangle + 2|u_4\rangle + \sqrt{6}|u_5\rangle\right)$$

où $\{|u_i\rangle\}$ forme un base complete et orthonormée de vecteurs.

Par ailleurs, chaque $|u_i\rangle$ est un vecteur propre d'un système Hamiltonien correspondant aux résultats de mesure suivants : $\hat{H}|u_i\rangle = n\epsilon|u_i\rangle$, avec $i = \{1, \ldots, 5\}$.

1. Donner l'ensemble des opérateurs de projection correspondant aux résultats possibles des mesures.
2. Déterminer la probabilité d'obtenir chacun des résultats des mesures. On donnera l'état du système après la mesure si l'énergie mesurée est 3ϵ.
3. Quelle est l'énergie moyenne du système ? (à savoir, calculer $\langle H\rangle$)

Exercice 30: Espérance d'un observable

Un système est dans l'état $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}|0\rangle + \sqrt{\frac{5}{6}}|1\rangle$. Une mesure est faite relativement à l'observable $\hat{X}$. Quelle est l'espérance de l'observable ?

On donne les valeurs propres de $\hat{X}$: $|+_x\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ et $|-_x\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$.

2.8 Évolution temporelle

Sixième postulat :

L'évolution temporelle est décrite par $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle$ où $|\psi(t)\rangle$ est l'état du système quantique à l'instant t, et $\hat{U}(t, t_0)$ un opérateur unitaire permettant de faire évoluer le système quantique de l'instant t_0 à l'instant t.

Remarques :

- l'opérateur unitaire permet la conservation de la norme de l'état quantique, et est associée à la conservation de la probabilité.
- cette écriture est une forme de l'équation de Schrödinger dans l'espace des état : $i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$ où H est un opérateur Hamiltonien, et $\hat{U}(t) = e^{-iHt/h}$.
- noter que, puisque l'opérateur est unitaire, il est inversible. Les transformations d'état sont donc réversibles.

3 Principe d'incertitude

3.1 Commutateur

Les commutateurs sont un moyen d'explorer la relation entre deux ensembles de mesures. Ils permettent de déterminer si une suite d'opérations commutent, à savoir si l'ordre des opérations a une conséquence.

Définition 17 : Commutateur

Soit deux opérateurs . Le commutateur entre deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$ est défini par :

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

Remarques :

- si $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, alors $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$, les opérateurs commutent, l'ordre des opérations n'est pas important.
- inversement, si $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, alors $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$, et l'ordre des opérations est important. On dit alors que les opérateurs sont incompatibles.
- Un commutateur est antisymétrique (*i.e.* $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$) et linéaire (*i.e.* $[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$).

3.2 Incertitude des mesures

Nous avons vu que l'espérance (ou moyenne) d'une opérateur $\hat{A}$ pour un état $|\psi\rangle$ était définie par $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle$.

De la même façon, il est possible de définir des moments d'ordre plus élevé : $\langle\hat{A}^2\rangle = \langle\psi|A^2|\psi\rangle$ (moment d'ordre 2).

L'incertitude ΔA (écart-type en statistique) est une mesure statistique de la dispersion autour de la moyenne :

$$\Delta A = \sqrt{\langle\hat{A}^2\rangle - \langle\hat{A}\rangle^2}$$

Pour deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$, on peut montrer que le produit de leurs incertitudes vérifie :

$$\Delta A.\Delta B \geq \tfrac{1}{2}|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|$$

Cette inégalité est connue sous le nom de relation de Schrödinger-Robertson.

Elle signifie que, pour tout couple d'opérateurs qui ne commute pas (ce qui est toujours le cas pour des observables), alors la succession des mesures a obligatoirement pour conséquence une incertitude sur les mesures engendrées par les observables.
La relation de Schrödinger-Robertson est une généralisation du fameux principe d'incertitude d'Einsenberg.

En considérant les opérateurs de position $\hat{X}$ et de moment $\hat{P}$, on a :

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar\hat{I}$$

D'où l'on en déduit, en appliquant la relation de Schrödinger-Robertson, en remarquant que : $|\langle i\hbar\hat{I}\rangle| = |i\hbar\langle\hat{I}\rangle| = \hbar$ (car $|i| = 1$ et $|\langle\hat{I}\rangle| = 1$), on obtient :

$$\Delta\hat{X}.\Delta\hat{P} \geq \frac{\hbar}{2}$$

qui est le principe d'incertitude ou d'indétermination d'Heisenberg.

L'interprétation du principe d'incertitude est le suivant :

- plus la position est connue, moins on connaît la quantité de mouvement.
- inversement, plus on connaît la quantité de mouvement, moins on connait la position.
- autrement dit, il est impossible de connaitre précisément **à la fois** la position et la quantité de mouvement.

4 Opérateurs de densité

4.1 Définition

Les postulats de la mécanique quantique peuvent également être reformulé à partir de l'opérateur de densité.

Soit $|\Psi\rangle$ un état quantique, et $\{|\phi_i\rangle\}_{i=1\ldots n}$, une base de l'espace sur lequel il est défini. On a $|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i |\phi_i\rangle$ où c_i est l'amplitude de probabilité de $|\Psi\rangle$ sur $|\phi_i\rangle$.

Définition 18 : Opérateur de densité
L'opérateur de densité ρ_Ψ de $|\Psi\rangle$ est défini par $\rho_\Psi = |\Psi\rangle\langle\Psi|$.

Par définition, on a :

$$\rho_\Psi = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \left(\sum_{i=1}^{n} c_i |\phi_i\rangle\right)\left(\sum_{j=1}^{n} c_j^* \langle\phi_j|\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_i c_j^* |\phi_i\rangle\langle\phi_j|$$

Or, l'élément ρ_{pq} à la position (p, q) de la matrice ρ est :

$$\rho_{pq}^{\Psi} = \langle\phi_p|\rho|\phi_q\rangle = \langle\phi_p|\Psi\rangle\langle\Psi|\phi_q\rangle = c_p c_q^*$$

La représentation matricielle de l'opérateur de densité (= matrice de densité) est :

	$\|\phi_1\rangle$	$\ldots$	$\|\phi_n\rangle$
$\langle\phi_1\|$	$c_1 c_1^*$	$\ldots$	$c_1 c_n^*$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$\langle\phi_n\|$	$c_n c_1^*$	$\ldots$	$c_n c_n^*$

On remarque que :

- sur la diagonales, $c_k c_k^*$ est la probabilité de se trouver dans l'état $|\phi_k\rangle$.
- hors de la diagonale, $c_i c_j^*$ (avec $i \neq j$) sont les effets d'interférence produits par la superposition linéaire des états $|\phi_i\rangle$ et $|\phi_j\rangle$.

On définit :

Définition 19 : Trace de l'opérateur de densité
La trace de l'opérateur de densité ρ_Ψ est : $\mathrm{Tr}(\rho_\Psi) = \sum_{k=1}^{n} \rho_{kk} = \sum_{k=1}^{n} c_k c_k^* = \sum_{k=1}^{n} |c_k|^2$

On remarque que un état quantique est normalisé si et seulement si la trace de son opérateur de densité est égal à 1.

4.2 Reformulation des postulats

D'où la reformulation du premier postulat :

Premier postulat :

Un système quantique $|\Psi\rangle$ est complètement décrit par son opérateur de densité ρ_Ψ, et est tel que $\mathrm{Tr}(\rho_\Psi) = 1$.

Quatrième postulat :

La probabilité P_k d'être dans l'état propre $|\phi_k\rangle$ d'un opérateur Hermitien par un observable d'un état arbitraire $|\Psi\rangle$ est : $P_k = \mathrm{Tr}(\rho_\Psi |\phi_k\rangle\langle\phi_k|) = \mathrm{Tr}(\rho_\Psi \hat{P}_{\phi_k})$

où $\hat{P}_{\phi_k}$ est le projecteur sur ϕ_k.

En effet, en notant $\{|i\rangle\}$ la base canonique, on a vu dans la formulation précédente du 4ème postulat que :

$$\begin{aligned} P_k &= |\langle\phi_k|\Psi\rangle|^2 = \langle\Psi|\phi_k\rangle\langle\phi_k|\Psi\rangle \\ &= \sum_i \sum_j \langle\Psi|i\rangle\langle i|\phi_k\rangle\langle\phi_k|j\rangle\langle j|\Psi\rangle = \sum_i \sum_j c_i^* \langle i|\phi_k\rangle\langle\phi_k|j\rangle c_j \end{aligned}$$

Or, $c_i^* c_j$ est l'élément (j,i) de la matrice de densité de Ψ, d'où $c_i^* c_j = \rho_{ji}^\Psi = \langle j|\rho_\Psi|i\rangle$, et en remarquant que $\sum_i |i\rangle\langle i| = I_n$, on a :

$$\begin{aligned} P_k &= \sum_i \sum_j \langle j|\rho_\Psi|i\rangle\langle i|\phi_k\rangle\langle\phi_k|j\rangle = \sum_j \langle j|\rho_\Psi|\phi_k\rangle\langle\phi_k|j\rangle = \sum_j \langle j|\left(\rho_\Psi |\phi_k\rangle\langle\phi_k|\right)|j\rangle \\ &= \mathrm{Tr}\left(\rho_\Psi |\phi_k\rangle\langle\phi_k|\right) \end{aligned}$$

Cinquième postulat :

Le résultat espéré d'un suite de mesures par un observable $\hat{A}$ sur un système quantique $|\Psi\rangle$ a pour espérance : $\langle\hat{A}\rangle = \mathrm{Tr}(\rho_\Psi \hat{A})$

En effet, en notant $\{|i\rangle\}$ la base canonique, en remarquant que l'élément (i,j) de la matrice $\hat{A}$ s'écrit $\langle i|\hat{A}|j\rangle$, et en utilisant une technique similaire à celle du 4ème postulat :

$$\begin{aligned} \langle\hat{A}\rangle &= \langle\Psi|\hat{A}|\Psi\rangle = \sum_i \sum_j |\Psi|i\rangle\langle i|\hat{A}|j\rangle\langle j|\Psi| = \sum_i \sum_j c_j c_i^* \langle i|\hat{A}|j\rangle \\ &= \sum_i \sum_j \rho_{ij}^\Psi \langle i|\hat{A}|j\rangle = \sum_i \sum_j \langle j|\rho_\Psi|i\rangle\langle i|\hat{A}|j\rangle = \sum_j \langle j|\rho_\Psi\hat{A}|j\rangle \\ &= \mathrm{Tr}(\rho_\Psi\hat{A}) \end{aligned}$$

Sixième postulat :

L'évolution temporelle d'un système quantique est décrite par l'équation de Liouville-von Neumann : $i\hbar\frac{d\rho(t)}{dt} = [H,\rho(t)] = H\rho(t) - \rho(t)H$

On sait que $\rho(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$, donc :

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(|\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|\right) = \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt}\langle\psi(t)| + |\psi(t)\rangle\frac{d\langle\psi(t)|}{dt}$$

Or, $i\hbar\frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = H|\psi(t)\rangle$ (équation de Schrödinger), dont l'adjoint est : $-i\hbar\frac{d\langle\psi(t)|}{dt} = \langle\psi(t)|H^\dagger = \langle\psi(t)|H$ (car H hermitien).

Ainsi,

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = -\tfrac{i}{h}H|\psi(t)\rangle\langle\psi(t)| + \tfrac{i}{h}|\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|H = -\tfrac{i}{h}\left(H\rho(t) - \rho(t)H\right)$$

D'où on tire : $i\hbar\frac{d\rho(t)}{dt} = H\rho(t) - \rho(t)H = [H,\rho(t)]$

5 Théorème de Bell

5.1 Présentation

Regardons comment l'on peut construire deux particules intriquées.

On reprend l'espace quantique à deux états $|0\rangle = \left[\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right]$ et $|1\rangle = \left[\begin{smallmatrix}0\\1\end{smallmatrix}\right]$.

Soient les transformations unitaires suivantes : l'identité : $\hat{I} = \left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right]$, $\hat{X} = \left[\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right]$, et la transformation d'Hadamard $\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right]$.

Considérons la suite des transformations suivantes :

- partir d'un état quantique constitué de deux particules dans un état $|0\rangle$, à savoir $\psi_0 = |0\rangle \otimes |0\rangle$.
- appliquer la transformation unitaire $\hat{H} \otimes \hat{I}$:
  $|\psi_1\rangle = (\hat{H} \otimes \hat{I})\,|\psi_0\rangle = (\hat{H} \otimes \hat{I})(|0\rangle \otimes |0\rangle) = \hat{H}\,|0\rangle \otimes \hat{I}\,|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle$
- appliquer la transformation unitaire $C_{\mathrm{NOT}} = |0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{X}$:
  $|\psi_2\rangle = (|0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I} + |1\rangle\langle 1| \otimes \hat{X})\,|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ qui s'interprète comme la superposition de l'état $|00\rangle$ avec l'état $|11\rangle$.

Ces états sont dits intriqués.

En conséquence, l'existence de l'intrication découle des propriétés théoriques de la physique quantique.

Rappel : $|xy\rangle$ est juste une écriture compacte pour $|x\rangle \otimes |y\rangle$.

5.2 Le paradoxe EPR

En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen (EPR) publient un article proposant une expérience de pensée utilisant une paire de particules intriquées (plus tard appelée paire EPR en leurs honneurs) et critiquant la description de la réalité qu'implique la mécanique quantique.

L'expérience était similaire à la suivante :

- Soit une source qui génère une paire de particules EPR $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$.
- La première particule est envoyée à Alice et la seconde à Bob qui sont chacun placés arbitrairement loin l'un de l'autre.
- Chacun n'effectue de mesure que sur sa particule en laissant l'autre inchangée (observables de la forme : $|0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I}$ pour Alice, $\hat{I} \otimes |0\rangle\langle 0|$ pour Bob).
- Si Alice mesure en premier sa particule avec l'observable $|0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I}$?

  $$(|0\rangle\langle 0| \otimes \hat{I})(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2} = |00\rangle / \sqrt{2}$$

  si Alice observe l'état $|0\rangle$, Bob observera toujours sa particule dans l'état $|0\rangle$.
- Si Bob mesure en premier sa particule avec l'observable $\hat{I} \otimes |0\rangle\langle 0|$?

  $$(\hat{I} \otimes |0\rangle\langle 0|)(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2} = |00\rangle / \sqrt{2}$$

  si Bob observe l'état $|0\rangle$, Alice observera toujours sa particule dans l'état $|0\rangle$.
- remarquons que cet état est mesuré avec une probabilité $\frac{1}{2}$ mais que les deux résultats sont **toujours** corrélés.
- peu importe aussi qui effectue la mesure en premier, le second à effectuer la mesure trouve le même résultat que le premier. L'observation de l'état de l'un semble donc déterminer immédiatement l'état de l'autre.

- si les particules sont séparés par plus de distance que de temps (à savoir $(\Delta ct)^2 < (\Delta x)^2$)), cela semble impliquer qu'une information circule de l'une à l'autre à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, ce que semble contredire la théorie de la relativité restreinte (principe de localité).
- mais en relativité spéciale, il est incorrect de dire qu'une mesure affecte l'autre, car il est possible de construire des scénarios où le premier qui effectue la mesure dépend de la position de l'observateur[1], et d'après la théorie de la relativité, la physique doit expliquer l'observation des deux observateurs.
- cette symétrie montre donc qu'il y a une corrélation entre les deux particules. On peut seulement dire qu'Alice et Bob observent un comportement aléatoire corrélé[2].
- une paire EPR apparaît donc comme une paire de pièces de monnaie magiques, qui lorsqu'elles sont lancées retombent toutes les deux soit ensemble sur pile, soit ensemble sur face.

Afin de comprendre où se situe le problème, donnons des définitions :

- une théorie est locale si les résultats d'une expérience sur un système sont indépendants des actions effectuées sur un système différent avec lequel il n'y a pas de connexion causale avec le premier.
  Exemple : pas de relation entre la température de cette pièce et la couleur de mes chaussettes.
- une théorie est dite contre-factuelle (on dit aussi réaliste) si les expériences permettent de découvrir des propriétés préexistantes.
  Autrement dit, la valeur d'une mesure sur un système doit obligatoirement préexister (avoir une valeur réelle) avant d'être mesurée.

Par sa définition, la mécanique quantique semble :

- non contre-factuelle : la superposition d'état a pour conséquence que la propriété du système n'est connu qu'à la mesure.
- non locale : l'intrication quantique paraît induire une action à distance.

Deux visions du monde s'oppose donc :

- Les théories d'Einstein qui utilisent le principe de réalisme local.
  Les corrélations observées par l'intrication doivent être la conséquence de variables locales cachées (mais pré-existante),
- La théorie quantique.

5.3 Théorème de Bell

Afin de départager ces deux visions, Bell fournit une inégalité qui, si elle est violée, rend impossible l'hypothèse du réalisme local.

Hypothèses de l'inégalité de Bell

- Supposons que nous avons un objet qui peut prendre trois propriétés : A, B et C. Chacune de ces propriétés est binaire (ses valeurs possible sont 0 ou 1).
  L'objet considéré est une pièce de monnaie, où, par exemple, A le matériau (or/cuivre), B l'aspect (brillant/terne), C la taille (grand/petit).
- On enferme deux pièces identiques dans deux boîtes, mais sans connaître leurs propriétés. Alors on peut dire que leurs propriétés sont :

1. *i.e.* pour l'observateur 1, Alice mesure avant Bob, mais pour l'observateur 2, Bob mesure avant Alice.
2. une paire EPR ne peut pas être utilisée pour communiquer plus vite que la vitesse de la lumière.

- ◇ contre-factuelles (à savoir prédéterminée).
- ◇ locales (l'action sur une boite ne change pas la propriété de la pièce dans l'autre boîte).

- On applique un point de vue Bayésien : l'ignorance des propriétés est exprimée par des probabilités construites à partir d'expériences répétées sur des boîtes avec des pièces.
  - ◇ $\Pr(A, C)$ = probabilité que les propriétés A et C soient les mêmes sur les deux pièces (exemple : 010, 000, 101, 111). Même idée pour $\Pr(A, B)$ et $\Pr(B, C)$.
  - ◇ $\Pr(A, A) = \Pr(B, B) = \Pr(C, C) = 1$, car la mesure d'une propriété sur les deux pièces est toujours la même (cas Bayésien = les mêmes pièces).

L'expression de l'inégalité de Bell est :

$$\Pr(A, B) + \Pr(A, C) + \Pr(B, C) \geq 1$$

Démonstration : Écrivons les combinaisons possibles des valeurs de A, B et C.

	0	1	2	3	4	5	6	7
A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1

Remarquons que $\Pr[\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}] = 1$ puisqu'il s'agit de tous les cas possibles et qu'ils sont tous disjoints.
Regardons maintenant les cas d'égalités : $A = B$ dans les cas $\{0, 1, 6, 7\}$, $A = C$ dans les cas $\{0, 2, 5, 7\}$, et $B = C$ dans les cas $\{0, 3, 4, 7\}$. On remarque que tous les cas sont comptés une fois, sauf les cas $\{0, 7\}$ sont comptés 3 fois. En conséquence,

$$\begin{aligned}\Pr(A, B) + \Pr(A, C) + \Pr(B, C) &= \Pr[\{0, 1, 6, 7\}] + \Pr[\{0, 2, 5, 7\}] + \Pr[\{0, 3, 4, 7\}] \\ &= \Pr[\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}] + 2.\Pr[\{0, 7\}] \\ &= 1 + 2.\Pr[\{0, 7\}] \geq 1\end{aligned}$$

L'égalité n'étant réalisée que dans les cas où $\Pr[\{0, 7\}] = 0$. □
Regardons maintenant si le théorème de Bell est vérifié par la théorie quantique.

On part de l'état intriqué $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, et considérons les trois propriétés A, B et C définies par les états propres :

$$A : \begin{cases} |a_0\rangle = |0\rangle \\ |a_1\rangle = |1\rangle \end{cases} \quad B : \begin{cases} |b_0\rangle = (|0\rangle + \sqrt{3}\,|1\rangle)/2 \\ |b_1\rangle = (\sqrt{3}\,|0\rangle - |1\rangle)/2 \end{cases} \quad C : \begin{cases} |c_0\rangle = (|0\rangle - \sqrt{3}\,|1\rangle)/2 \\ |c_1\rangle = (\sqrt{3}\,|0\rangle + |1\rangle)/2 \end{cases}$$

Ces bases sont trivialement orthonormées, et on a :

$$|\Phi^+\rangle = (|a_0a_0\rangle + |a_1a_1\rangle)/\sqrt{2} = (|b_0b_0\rangle + |b_1b_1\rangle)/\sqrt{2} = (|c_0c_0\rangle + |c_1c_1\rangle)/\sqrt{2}$$

En conséquence $P(A, A) = P(B, B) = P(C, C) = 1$, à savoir que la mesure de la même propriété sur les deux pièces conduisent à la même mesure (soit 0, soit 1). L'intrication des propriétés découlent des états propres à partir desquels elles sont construites.

Exemple :

$$\begin{aligned} |b_0b_0\rangle &= |b_0\rangle \otimes |b_0\rangle = (|00\rangle + \sqrt{3}\,|01\rangle + \sqrt{3}\,|10\rangle + 3\,|11\rangle)/4 \\ |b_1b_1\rangle &= |b_1\rangle \otimes |b_1\rangle = (3\,|00\rangle - \sqrt{3}\,|01\rangle - \sqrt{3}\,|10\rangle + |11\rangle)/4 \\ \Rightarrow |b_0b_0\rangle + |b_1b_1\rangle &= |00\rangle + |11\rangle \text{ d'où } |\Phi^+\rangle = (|b_0b_0\rangle + |b_1b_1\rangle)/\sqrt{2} \end{aligned}$$

Remarquons que l'on peut exprimer facilement $\{|b_0\rangle, |b_1\rangle\}$ et $\{|c_0\rangle, |c_1\rangle\}$ à partir de $\{|a_0\rangle, |a_1\rangle\}$ en remarquant que $\{|a_0\rangle, |a_1\rangle\} = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ et que les états propres de B et C sont orthogonaux et expriment un transformation unitaire. On en déduit la transformation inverse :

$$\text{pour } B : \begin{cases} |a_0\rangle = |0\rangle = (|b_0\rangle - \sqrt{3}\,|b_1\rangle)/2 \\ |a_1\rangle = |1\rangle = -(\sqrt{3}\,|b_0\rangle + |b_1\rangle)/2 \end{cases} \quad \text{pour } C : \begin{cases} |a_0\rangle = |0\rangle = (|c_0\rangle + \sqrt{3}\,|c_1\rangle)/2 \\ |a_1\rangle = |1\rangle = (-\sqrt{3}\,|c_0\rangle + |c_1\rangle)/2 \end{cases}$$

En conséquence, en remplaçant dans l'expression de $|\Phi^+\rangle = (|a_0 a_0\rangle + |a_1 a_1\rangle)/\sqrt{2}$, on obtient :

- pour $\Pr(A, B)$, $|\Phi^+\rangle = \left(|a_0\rangle\,(|b_0\rangle - \sqrt{3}\,|b_1\rangle) - |a_1\rangle\,(\sqrt{3}\,|b_0\rangle + |b_1\rangle)\right)/2\sqrt{2}$
  L'amplitude de probabilité pour $|a_0\rangle\,|b_0\rangle$ et $|a_1\rangle\,|b_1\rangle$ sont toutes les deux $1/2\sqrt{2}$ et donc $\Pr(A, B) = (1/2\sqrt{2})^2 + (1/2\sqrt{2})^2 = 1/8 + 1/8 = 1/4$.
- pour $\Pr(A, C)$, $|\Phi^+\rangle = \left(|a_0\rangle\,(|c_0\rangle + \sqrt{3}\,|c_1\rangle) + |a_1\rangle\,(-\sqrt{3}\,|c_0\rangle + |c_1\rangle)\right)/2\sqrt{2}$
  Idem pour les amplitudes de $|a_0\rangle\,|c_0\rangle$ et $|a_1\rangle\,|c_1\rangle$, on a aussi $\Pr(A, C) = 1/4$.
- pour $\Pr(B, C)$, $|\Phi^+\rangle = \left((|b_0\rangle - \sqrt{3}\,|b_1\rangle)(|c_0\rangle + \sqrt{3}\,|c_1\rangle) - (\sqrt{3}\,|b_0\rangle + |b_1\rangle)(-\sqrt{3}\,|c_0\rangle + |c_1\rangle)\right)/2\sqrt{2}$
  Idem pour les amplitudes de $|b_0\rangle\,|c_0\rangle$ et $|b_1\rangle\,|c_1\rangle$, on a aussi $\Pr(B, C) = 1/4$.

Donc, $\Pr(A, B) + \Pr(A, C) + \Pr(B, C) = 3/4 < 1$. L'équation de Bell n'est donc pas respectée par la théorie quantique.
Rappelons le théorème de Bell : toute théorie contrefactuelle locale doit satisfaire l'inégalité de Bell. Comme cette inégalité est violée par la mécanique quantique, elle est soit non contrefactuelle, soit non-locale.

Le théorème de Bell (1964) donne donc un moyen expérimental de vérifier si l'hypothèse des variables classiques est possible dans le modèle classique afin d'expliquer l'intrication.

De nombreuses expériences ont été menées afin de tester si le monde réel vérifiait l'inégalité de Bell :

- il s'avère qu'une telle expérience est très difficile à réaliser, car des failles dans l'expérience (échantillonnage, détection, localité, ...) peuvent venir la perturber.
- l'ensemble des expériences s'étalent jusqu'à maintenant (1972, 1981, 1998, 2001, 2001, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2018), la première expérience dite "sans faille" date de 2015.
- toutes ces tentatives ont conduit au même résultat : l'inégalité de Bell n'est pas vérifiée par l'expérience.

Conséquences du théorème de Bell

- aucune théorie classique (locale et réaliste) ne peut modéliser correctement le monde physique, et reproduire ce qui est décrit et correctement prévu par la mécanique quantique.
- les probabilités obtenues par la mécanique quantique sont différentes de ce qui peut être obtenu avec les probabilités classiques, et constituent une théorie différente à part entière.
- attention, ceci ne signifie pas qu'il existe de la téléportation instantanée d'information entre deux particules intriquées.
  Cette hypothèse est rejetée par la mécanique quantique elle-même (voir le théorème de non communication).

Remarques :

1. Le mécanisme physique sous-jacent à l'intrication n'est toujours pas connu, et continue de faire l'objet d'hypothèses.
2. A noter que la théorie quantique n'est pas la seule à prévoir ces propriétés. La théorie Bohmienne (David Bohm, 1952), utilise une onde pilote qui guide le chemin des particules. Cette théorie a la particularité d'être totalement déterministe (tout est prédéterminée) mais non locale (dont elle vérifie Bell). L'imprévisibilité quantique est une conséquence de l'indéterminisme de la fonction d'onde, et de l'impossibilité de la connaître.

Conclusion

Cette leçon constitue une première introduction à la mécanique quantique.

Nous avons vu :

- Une première approche des propriétés quantiques,
- Les postulats de la mécanique quantique, et des exercices afin de comprendre le fonctionnement de ces principes
- Le théorème de Bell qui a permis de démontrer qu'aucune théorie réaliste locale ne permet d'expliquer la mécanique quantique.

Lors du cours suivant, nous effectuerons une petite introduction à l'informatique quantique.

Les outils quantique de ce premier chapitre servent de base à la compréhension de l'informatique quantique.

